

BioAgentLab

面向生物学发现的证据型 AI Agent

从生成、反思与证据核验，到微生物组、单细胞和多智能
体科研 workflow

v0.1 教材版 · 2026

版权与使用说明

本书用于教学、研究设计与可复现计算。示例结果不构成医学建议；未明确标注为真实数据分析的数字和结论均为教学模拟。使用受限人类数据时，应遵守伦理审批、数据使用协议与隐私保护要求。

阅读路径

初学者可依次阅读第一至第四篇，再选择微生物组或单细胞章节；有工程经验的读者可从 Scientific Supervisor 进入，并回查证据和统计章节；希望复现贯穿案例的读者应先完成组成型数据、批次效应与负对照部分。

符号约定

【真实资料】表示可追溯到公开文献或数据；【教学模拟】表示用于说明流程的合成示例；【待验证假设】表示需要真实数据、独立复核或实验验证的命题。

目录

第1章 从 LLM 到科学 Agent	4
第2章 生物学问题的可计算表达	23
第3章 Generation: 构建假设空间	42
第4章 Reflection 与 Evidence Verification	61
第5章 Ranking、Evolution 与 Proximity	80
第6章 RAG: 让检索服务于论证	99
第7章 工具、记忆与行动发现	118
第8章 统计、因果与可复现性	137
第9章 多智能体科学辩论	156
第10章 微生物组 Agent	175
第11章 单细胞与多组学 Agent	194
第12章 Scientific Supervisor	213
第13章 全球生态机会与 HGT 背景	232
第14章 机会校正的遗传流网络	251
第15章 功能迁移、临床耦合与证据收敛	270

第一篇 基础

第1章 从 LLM 到科学 Agent

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“从 LLM 到科学 Agent”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

1.1 语言模型不是事实数据库

“语言模型不是事实数据库”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。模型输出只是候选动作，环境反馈和验证器决定它能否进入下一阶段。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“从 LLM 到科学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，语言模型不是事实数据库应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“语言模型不是事实数据库”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“语言模型不是事实数据库”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

1.2 Agent 的感知—推理—行动闭环

“Agent 的感知—推理—行动闭环”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。模型输出只是候选动作，环境反馈和验证器决定它能否进入下一阶段。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“从 LLM 到科学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，Agent 的感知—推理—行动闭环应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“Agent 的感知—推理—行动闭环”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；

☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“Agent 的感知—推理—行动闭环”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

1.3 科学任务与通用聊天的差异

“科学任务与通用聊天的差异”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。模型输出只是候选动作，环境反馈和验证器决定它能否进入下一阶段。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“从 LLM 到科学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，科学任务与通用聊天的差异应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“科学任务与通用聊天的差异”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“科学任务与通用聊天的差异”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

1.4 状态、动作和环境反馈

“状态、动作和环境反馈”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。模型输出只是候选动作，环境反馈和验证器决定它能否进入下一阶段。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“从 LLM 到科学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，状态、动作和环境反馈应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“状态、动作和环境反馈”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“状态、动作和环境反馈”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

1.5 工具调用与权限边界

“工具调用与权限边界”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。模型输出只是候选动作，环境反馈和验证器决定它能否进入下一阶段。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“从 LLM 到科学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，工具调用与权限边界应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“工具调用与权限边界”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“工具调用与权限边界”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

1.6 结构化输出与数据契约

“结构化输出与数据契约”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。模型输出只是候选动作，环境反馈和验证器决定它能否进入下一阶段。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“从 LLM 到科学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，结构化输出与数据契约应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“结构化输出与数据契约”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“结构化输出与数据契约”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

1.7 失败为何必须可见

“失败为何必须可见”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。模型输出只是候选动作，环境反馈和验证器决定它能否进入下一阶段。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“从 LLM 到科学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，失败为何必须可见应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“失败为何必须可见”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“失败为何必须可见”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

1.8 成本、延迟与信息增益

“成本、延迟与信息增益”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。模型输出只是候选动作，环境反馈和验证器决定它能否进入下一阶段。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“从 LLM 到科学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，成本、延迟与信息增益应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“成本、延迟与信息增益”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“成本、延迟与信息增益”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

1.9 最小可用科学 Agent

“最小可用科学 Agent”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。模型输出只是候选动作，环境反馈和验证器决定它能否进入下一阶段。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“从 LLM 到科学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，最小可用科学 Agent 应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "      Agent",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“最小可用科学 Agent”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“最小可用科学 Agent”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

第一篇 基础

第2章

生物学问题的可计算表达

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“生物学问题的可计算表达”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

2.1 从宽泛主题到研究问题

“从宽泛主题到研究问题”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“生物学问题的可计算表达”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，从宽泛主题到研究问题应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“从宽泛主题到研究问题”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“从宽泛主题到研究问题”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

2.2 PICO、PECO 与机制问题

“PICO、PECO 与机制问题”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的故事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“生物学问题的可计算表达”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，PICO、PECO 与机制问题应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“PICO、PECO 与机制问题”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“PICO、PECO 与机制问题”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

2.3 观察单位与分析单位

“观察单位与分析单位”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“生物学问题的可计算表达”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，观察单位与分析单位应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "          ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“观察单位与分析单位”的输入和输出模式;
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测;
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录;
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签;

思考与练习

1. 为“观察单位与分析单位”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

2.4 暴露、结局和混杂变量

“暴露、结局和混杂变量”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“生物学问题的可计算表达”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，暴露、结局和混杂变量应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“暴露、结局和混杂变量”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“暴露、结局和混杂变量”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

2.5 因果图与替代解释

“因果图与替代解释”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“生物学问题的可计算表达”为任务背景时，先冻结分析单位 and 数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，因果图与替代解释应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“因果图与替代解释”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“因果图与替代解释”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

2.6 把机制写成可证伪预测

“把机制写成可证伪预测”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“生物学问题的可计算表达”为任务背景时，先冻结分析单位 and 数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，把机制写成可证伪预测应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": " ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“把机制写成可证伪预测”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“把机制写成可证伪预测”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

2.7 阴性对照和阳性对照

“阴性对照和阳性对照”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“生物学问题的可计算表达”为任务背景时，先冻结分析单位 and 数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，阴性对照和阳性对照应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“阴性对照和阳性对照”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“阴性对照和阳性对照”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

2.8 数据可得性审计

“数据可得性审计”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“生物学问题的可计算表达”为任务背景时，先冻结分析单位 and 数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，数据可得性审计应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“数据可得性审计”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“数据可得性审计”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

2.9 预注册式任务说明书

“预注册式任务说明书”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“生物学问题的可计算表达”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，预注册式任务说明书应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "          ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“预注册式任务说明书”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“预注册式任务说明书”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

第二篇 架构

第3章

Generation：构建假设空间

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“Generation：构建假设空间”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

3.1 为何需要多候选而非单答案

“为何需要多候选而非单答案”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Generation：构建假设空间”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，为何需要多候选而非单答案应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“为何需要多候选而非单答案”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“为何需要多候选而非单答案”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

3.2 机制家族与竞争性假设

“机制家族与竞争性假设”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Generation：构建假设空间”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，机制家族与竞争性假设应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“机制家族与竞争性假设”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“机制家族与竞争性假设”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

3.3 形态学搜索与概念组合

“形态学搜索与概念组合”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Generation：构建假设空间”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，形态学搜索与概念组合应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "          ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“形态学搜索与概念组合”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“形态学搜索与概念组合”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

3.4 约束条件下的发散

“约束条件下的发散”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Generation：构建假设空间”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，约束条件下的发散应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“约束条件下的发散”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“约束条件下的发散”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

3.5 先验知识与新颖性的张力

“先验知识与新颖性的张力”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的故事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Generation：构建假设空间”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，先验知识与新颖性的张力应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“先验知识与新颖性的张力”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“先验知识与新颖性的张力”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

3.6 把反例一并生成

“把反例一并生成”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Generation：构建假设空间”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，把反例一并生成应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“把反例一并生成”的输入和输出模式;
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测;
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录;
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签;

思考与练习

1. 为“把反例一并生成”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

3.7 生成结果的模式坍缩

“生成结果的模式坍缩”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Generation：构建假设空间”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，生成结果的模式坍缩应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“生成结果的模式坍缩”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“生成结果的模式坍缩”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

3.8 温度不是多样性的全部

“温度不是多样性的全部”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Generation：构建假设空间”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，温度不是多样性的全部应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“温度不是多样性的全部”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“温度不是多样性的全部”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

3.9 假设卡片模板

“假设卡片模板”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Generation：构建假设空间”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，假设卡片模板应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "      ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“假设卡片模板”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“假设卡片模板”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

第二篇 架构

第4章

Reflection 与 Evidence Verification

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“Reflection 与 Evidence Verification”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

4.1 自我批评不能等同于核验

“自我批评不能等同于核验”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的故事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Reflection 与 Evidence Verification”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，自我批评不能等同于核验应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“自我批评不能等同于核验”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“自我批评不能等同于核验”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

4.2 声明拆分与原子化

“声明拆分与原子化”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Reflection 与 Evidence Verification”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，声明拆分与原子化应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“声明拆分与原子化”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“声明拆分与原子化”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

4.3 来源、证据和结论的映射

“来源、证据和结论的映射”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。声明必须能回到具体来源、适用体系、方向和不确定性。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的故事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Reflection 与 Evidence Verification”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，来源、证据和结论的映射应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "          ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“来源、证据和结论的映射”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“来源、证据和结论的映射”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

4.4 支持证据与反对证据

“支持证据与反对证据”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。声明必须能回到具体来源、适用体系、方向和不确定性。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Reflection 与 Evidence Verification”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，支持证据与反对证据应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“支持证据与反对证据”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“支持证据与反对证据”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

4.5 相关、预测与机制的等级

“相关、预测与机制的等级”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的故事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Reflection 与 Evidence Verification”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，相关、预测与机制的等级应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“相关、预测与机制的等级”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“相关、预测与机制的等级”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

4.6 引用存在不等于引用支持

“引用存在不等于引用支持”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的故事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Reflection 与 Evidence Verification”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，引用存在不等于引用支持应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "          ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“引用存在不等于引用支持”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“引用存在不等于引用支持”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

4.7 时间、物种和实验体系的外推

“时间、物种和实验体系的外推”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Reflection 与 Evidence Verification”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，时间、物种和实验体系的外推应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“时间、物种和实验体系的外推”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；

☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“时间、物种和实验体系的外推”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

4.8 证据冲突的保留

“证据冲突的保留”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。声明必须能回到具体来源、适用体系、方向和不确定性。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Reflection 与 Evidence Verification”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，证据冲突的保留应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“证据冲突的保留”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“证据冲突的保留”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

4.9 可审计反思记录

“可审计反思记录”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Reflection 与 Evidence Verification”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，可审计反思记录应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "          ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“可审计反思记录”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“可审计反思记录”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

第二篇 架构

第5章

Ranking、Evolution 与 Proximity

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“Ranking、Evolution 与 Proximity”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

5.1 评分量表的可操作定义

“评分量表的可操作定义”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Ranking、Evolution 与 Proximity”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，评分量表的可操作定义应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“评分量表的可操作定义”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“评分量表的可操作定义”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

5.2 成对比较与绝对评分

“成对比较与绝对评分”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Ranking、Evolution 与 Proximity”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，成对比较与绝对评分应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“成对比较与绝对评分”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“成对比较与绝对评分”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

5.3 Elo 与 Bradley-Terry 直觉

“Elo 与 Bradley-Terry 直觉”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Ranking、Evolution 与 Proximity”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，Elo 与 Bradley-Terry 直觉应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

。

```
task = {
    "stage": "Elo Bradley-Terry ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“Elo 与 Bradley-Terry 直觉”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“Elo 与 Bradley-Terry 直觉”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

5.4 避免评审者位置偏差

“避免评审者位置偏差”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Ranking、Evolution 与 Proximity”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，避免评审者位置偏差应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“避免评审者位置偏差”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“避免评审者位置偏差”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

5.5 从批评生成后代假设

“从批评生成后代假设”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Ranking、Evolution 与 Proximity”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，从批评生成后代假设应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“从批评生成后代假设”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“从批评生成后代假设”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

5.6 探索—利用平衡

“探索—利用平衡”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Ranking、Evolution 与 Proximity”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，探索—利用平衡应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": " - ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“探索—利用平衡”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“探索—利用平衡”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

5.7 语义相似不等于科学等价

“语义相似不等于科学等价”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的故事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Ranking、Evolution 与 Proximity”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，语义相似不等于科学等价应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“语义相似不等于科学等价”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“语义相似不等于科学等价”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

5.8 机制去重与谱系记录

“机制去重与谱系记录”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Ranking、Evolution 与 Proximity”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，机制去重与谱系记录应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“机制去重与谱系记录”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“机制去重与谱系记录”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

5.9 停止条件与帕累托前沿

“停止条件与帕累托前沿”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Ranking、Evolution 与 Proximity”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，停止条件与帕累托前沿落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": " ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“停止条件与帕累托前沿”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“停止条件与帕累托前沿”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

第三篇 证据

第6章

RAG：让检索服务于论证

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“RAG：让检索服务于论证”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

6.1 问题分解与检索计划

“问题分解与检索计划”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“RAG：让检索服务于论证”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，问题分解与检索计划应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“问题分解与检索计划”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“问题分解与检索计划”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

6.2 关键词、主题词与引用网络

“关键词、主题词与引用网络”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“RAG：让检索服务于论证”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，关键词、主题词与引用网络应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“关键词、主题词与引用网络”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“关键词、主题词与引用网络”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

6.3 文献去重和版本识别

“文献去重和版本识别”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“RAG：让检索服务于论证”为任务背景时，先冻结分析单位 and 数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，文献去重和版本识别应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "          ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“文献去重和版本识别”的输入和输出模式;
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测;
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录;
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签;

思考与练习

1. 为“文献去重和版本识别”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

6.4 摘要不能替代全文

“摘要不能替代全文”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“RAG：让检索服务于论证”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，摘要不能替代全文应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“摘要不能替代全文”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“摘要不能替代全文”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

6.5 段落级证据定位

“段落级证据定位”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。声明必须能回到具体来源、适用体系、方向和不确定性。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“RAG：让检索服务于论证”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，段落级证据定位应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“段落级证据定位”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“段落级证据定位”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

6.6 Claim–Evidence Graph

“Claim–Evidence Graph”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的故事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“RAG：让检索服务于论证”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，Claim–Evidence Graph 应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "Claim-Evidence Graph",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“Claim-Evidence Graph”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“Claim-Evidence Graph”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

6.7 检索召回率与精确率

“检索召回率与精确率”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“RAG：让检索服务于论证”为任务背景时，先冻结分析单位 and 数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，检索召回率与精确率应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“检索召回率与精确率”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“检索召回率与精确率”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

6.8 反证优先检索

“反证优先检索”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“RAG：让检索服务于论证”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，反证优先检索应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“反证优先检索”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“反证优先检索”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

6.9 可复现检索日志

“可复现检索日志”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“RAG：让检索服务于论证”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，可复现检索日志应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“可复现检索日志”的输入和输出模式;
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测;
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录;
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签;

思考与练习

1. 为“可复现检索日志”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

第三篇 证据

第7章
工具、记忆与行动发现

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“工具、记忆与行动发现”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

7.1 工具描述就是行为边界

“工具描述就是行为边界”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“工具、记忆与行动发现”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，工具描述就是行为边界应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“工具描述就是行为边界”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“工具描述就是行为边界”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

7.2 只读、可逆与不可逆动作

“只读、可逆与不可逆动作”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的故事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“工具、记忆与行动发现”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，只读、可逆与不可逆动作应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“只读、可逆与不可逆动作”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“只读、可逆与不可逆动作”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

7.3 短期工作记忆

“短期工作记忆”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“工具、记忆与行动发现”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，短期工作记忆应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "      ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“短期工作记忆”的输入和输出模式;
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测;
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录;
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签;

思考与练习

1. 为“短期工作记忆”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

7.4 长期记忆的污染风险

“长期记忆的污染风险”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“工具、记忆与行动发现”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，长期记忆的污染风险应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“长期记忆的污染风险”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“长期记忆的污染风险”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

7.5 研究对象与任务状态分离

“研究对象与任务状态分离”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的故事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“工具、记忆与行动发现”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，研究对象与任务状态分离应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“研究对象与任务状态分离”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“研究对象与任务状态分离”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

7.6 从失败中发现新动作

“从失败中发现新动作”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“工具、记忆与行动发现”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，从失败中发现新动作应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“从失败中发现新动作”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“从失败中发现新动作”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

7.7 工具选择的效用模型

“工具选择的效用模型”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“工具、记忆与行动发现”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，工具选择的效用模型应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“工具选择的效用模型”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“工具选择的效用模型”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

7.8 权限升级和人工审批

“权限升级和人工审批”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“工具、记忆与行动发现”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，权限升级和人工审批应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“权限升级和人工审批”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“权限升级和人工审批”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

7.9 可重放行动轨迹

“可重放行动轨迹”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“工具、记忆与行动发现”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，可重放行动轨迹应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "          ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“可重放行动轨迹”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“可重放行动轨迹”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

第四篇 科学方法

第8章

统计、因果与可复现性

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“统计、因果与可复现性”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

8.1 效应量先于 P 值

“效应量先于 P 值”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“统计、因果与可复现性”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，效应量先于 P 值应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“效应量先于 P 值”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“效应量先于 P 值”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

8.2 多重比较与发现率

“多重比较与发现率”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“统计、因果与可复现性”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，多重比较与发现率应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“多重比较与发现率”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“多重比较与发现率”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

8.3 交叉验证的泄漏陷阱

“交叉验证的泄漏陷阱”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“统计、因果与可复现性”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，交叉验证的泄漏陷阱应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "          ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“交叉验证的泄漏陷阱”的输入和输出模式;
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测;
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录;
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签;

思考与练习

1. 为“交叉验证的泄漏陷阱”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

8.4 批次效应与站点效应

“批次效应与站点效应”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“统计、因果与可复现性”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，批次效应与站点效应应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“批次效应与站点效应”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“批次效应与站点效应”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

8.5 缺失数据与选择偏倚

“缺失数据与选择偏倚”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“统计、因果与可复现性”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，缺失数据与选择偏倚应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“缺失数据与选择偏倚”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“缺失数据与选择偏倚”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

8.6 敏感性分析与稳健性

“敏感性分析与稳健性”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“统计、因果与可复现性”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，敏感性分析与稳健性应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“敏感性分析与稳健性”的输入和输出模式;
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测;
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录;
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签;

思考与练习

1. 为“敏感性分析与稳健性”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

8.7 因果估计的识别假设

“因果估计的识别假设”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“统计、因果与可复现性”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，因果估计的识别假设应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“因果估计的识别假设”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“因果估计的识别假设”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

8.8 外部验证与可迁移性

“外部验证与可迁移性”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“统计、因果与可复现性”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，外部验证与可迁移性应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“外部验证与可迁移性”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“外部验证与可迁移性”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

8.9 计算环境和数据谱系

“计算环境和数据谱系”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“统计、因果与可复现性”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，计算环境和数据谱系应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“计算环境和数据谱系”的输入和输出模式;
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测;
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录;
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签;

思考与练习

1. 为“计算环境和数据谱系”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

第四篇 科学方法

第9章

多智能体科学辩论

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“多智能体科学辩论”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

9.1 角色多样性不等于人格扮演

“角色多样性不等于人格扮演”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“多智能体科学辩论”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，角色多样性不等于人格扮演应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“角色多样性不等于人格扮演”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“角色多样性不等于人格扮演”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

9.2 支持方、反方和方法评审

“支持方、反方和方法评审”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“多智能体科学辩论”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，支持方、反方和方法评审应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“支持方、反方和方法评审”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“支持方、反方和方法评审”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

9.3 证据共享与信息隔离

“证据共享与信息隔离”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。声明必须能回到具体来源、适用体系、方向和不确定性。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“多智能体科学辩论”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，证据共享与信息隔离应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "          ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“证据共享与信息隔离”的输入和输出模式;
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测;
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录;
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签;

思考与练习

1. 为“证据共享与信息隔离”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

9.4 轮次设计和发言预算

“轮次设计和发言预算”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“多智能体科学辩论”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，轮次设计和发言预算应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“轮次设计和发言预算”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“轮次设计和发言预算”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

9.5 何时共识是危险信号

“何时共识是危险信号”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“多智能体科学辩论”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，何时共识是危险信号应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“何时共识是危险信号”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“何时共识是危险信号”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

9.6 少数意见的保存

“少数意见的保存”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“多智能体科学辩论”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，少数意见的保存应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "      ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“少数意见的保存”的输入和输出模式;
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测;
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录;
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签;

思考与练习

1. 为“少数意见的保存”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

9.7 元评审与仲裁

“元评审与仲裁”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“多智能体科学辩论”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，元评审与仲裁应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“元评审与仲裁”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“元评审与仲裁”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

9.8 辩论评估指标

“辩论评估指标”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“多智能体科学辩论”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，辩论评估指标应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“辩论评估指标”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“辩论评估指标”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

9.9 人类专家的最终责任

“人类专家的最终责任”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“多智能体科学辩论”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，人类专家的最终责任应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“人类专家的最终责任”的输入和输出模式;
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测;
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录;
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签;

思考与练习

1. 为“人类专家的最终责任”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

第五篇 生物学 workflow

第10章 微生物组 Agent

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“微生物组 Agent”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

10.1 组成型数据的约束

“组成型数据的约束”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。组成型丰度、检测下限、批次效应与菌株异质性会同时改变观察到的信号。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“微生物组 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位 and 数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，组成型数据的约束应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“组成型数据的约束”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“组成型数据的约束”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

10.2 测序深度与检测概率

“测序深度与检测概率”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。组成型丰度、检测下限、批次效应与菌株异质性会同时改变观察到的信号。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“微生物组 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位 and 数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，测序深度与检测概率应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“测序深度与检测概率”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“测序深度与检测概率”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

10.3 物种、菌株和功能层级

“物种、菌株和功能层级”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。组成型丰度、检测下限、批次效应与菌株异质性会同时改变观察到的信号。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“微生物组 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，物种、菌株和功能层级应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“物种、菌株和功能层级”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“物种、菌株和功能层级”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

10.4 共现网络的解释边界

“共现网络的解释边界”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。组成型丰度、检测下限、批次效应与菌株异质性会同时改变观察到的信号。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“微生物组 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，共现网络的解释边界应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“共现网络的解释边界”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“共现网络的解释边界”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

10.5 宏基因组装配质量

“宏基因组装配质量”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。组成型丰度、检测下限、批次效应与菌株异质性会同时改变观察到的信号。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“微生物组 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，宏基因组装配质量应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“宏基因组装配质量”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“宏基因组装配质量”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

10.6 功能注释的不确定性

“功能注释的不确定性”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。组成型丰度、检测下限、批次效应与菌株异质性会同时改变观察到的信号。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“微生物组 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，功能注释的不确定性应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“功能注释的不确定性”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“功能注释的不确定性”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

10.7 跨队列 meta-analysis

“跨队列 meta-analysis”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。组成型丰度、检测下限、批次效应与菌株异质性会同时改变观察到的信号。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“微生物组 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，跨队列 meta-analysis 应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“跨队列 meta-analysis”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“跨队列 meta-analysis”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

10.8 阴性对照与伪关联

“阴性对照与伪关联”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。组成型丰度、检测下限、批次效应与菌株异质性会同时改变观察到的信号。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“微生物组 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位 and 数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，阴性对照与伪关联应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“阴性对照与伪关联”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“阴性对照与伪关联”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

10.9 从差异丰度到机制候选

“从差异丰度到机制候选”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。组成型丰度、检测下限、批次效应与菌株异质性会同时改变观察到的信号。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“微生物组 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，从差异丰度到机制候选应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": " ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“从差异丰度到机制候选”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“从差异丰度到机制候选”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

第五篇 生物学 workflow

第11章 单细胞与多组学 Agent

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“单细胞与多组学 Agent”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

11.1 细胞质控和双细胞

“细胞质控和双细胞”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。细胞并非独立生物学重复，供体、样本和批次必须进入统计设计。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“单细胞与多组学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，细胞质控和双细胞应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“细胞质控和双细胞”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“细胞质控和双细胞”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

11.2 归一化与批次整合

“归一化与批次整合”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。细胞并非独立生物学重复，供体、样本和批次必须进入统计设计。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“单细胞与多组学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，归一化与批次整合应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“归一化与批次整合”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“归一化与批次整合”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

11.3 细胞类型注释的证据层级

“细胞类型注释的证据层级”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。细胞并非独立生物学重复，供体、样本和批次必须进入统计设计。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“单细胞与多组学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，细胞类型注释的证据层级应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "          ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“细胞类型注释的证据层级”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“细胞类型注释的证据层级”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

11.4 差异表达与伪重复

“差异表达与伪重复”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。细胞并非独立生物学重复，供体、样本和批次必须进入统计设计。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“单细胞与多组学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，差异表达与伪重复应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“差异表达与伪重复”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“差异表达与伪重复”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

11.5 轨迹不是时间

“轨迹不是时间”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。细胞并非独立生物学重复，供体、样本和批次必须进入统计设计。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“单细胞与多组学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，轨迹不是时间应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“轨迹不是时间”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“轨迹不是时间”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

11.6 配体—受体推断

“配体—受体推断”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。细胞并非独立生物学重复，供体、样本和批次必须进入统计设计。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“单细胞与多组学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，配体—受体推断应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": " - ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“配体—受体推断”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“配体—受体推断”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

11.7 多组学因子模型

“多组学因子模型”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。细胞并非独立生物学重复，供体、样本和批次必须进入统计设计。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的故事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“单细胞与多组学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，多组学因子模型应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“多组学因子模型”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“多组学因子模型”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

11.8 空间信息与组织结构

“空间信息与组织结构”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。细胞并非独立生物学重复，供体、样本和批次必须进入统计设计。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“单细胞与多组学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，空间信息与组织结构应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“空间信息与组织结构”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“空间信息与组织结构”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

11.9 跨模态结论的闭环验证

“跨模态结论的闭环验证”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。细胞并非独立生物学重复，供体、样本和批次必须进入统计设计。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“单细胞与多组学 Agent”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，跨模态结论的闭环验证应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": " ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“跨模态结论的闭环验证”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“跨模态结论的闭环验证”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

第六篇 多智能体发现

第12章

Scientific Supervisor

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“Scientific Supervisor”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

12.1 任务图和依赖关系

“任务图和依赖关系”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Scientific Supervisor”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，任务图和依赖关系应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“任务图和依赖关系”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“任务图和依赖关系”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

12.2 预算、并发与终止规则

“预算、并发与终止规则”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Scientific Supervisor”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，预算、并发与终止规则应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“预算、并发与终止规则”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“预算、并发与终止规则”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

12.3 生成者和评审者隔离

“生成者和评审者隔离”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Scientific Supervisor”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，生成者和评审者隔离应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“生成者和评审者隔离”的输入和输出模式;
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测;
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录;
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签;

思考与练习

1. 为“生成者和评审者隔离”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

12.4 失败恢复与降级路径

“失败恢复与降级路径”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Scientific Supervisor”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，失败恢复与降级路径应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“失败恢复与降级路径”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“失败恢复与降级路径”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

12.5 工具输出的模式校验

“工具输出的模式校验”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Scientific Supervisor”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，工具输出的模式校验应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“工具输出的模式校验”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“工具输出的模式校验”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

12.6 审计日志与可追溯性

“审计日志与可追溯性”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Scientific Supervisor”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，审计日志与可追溯性应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“审计日志与可追溯性”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“审计日志与可追溯性”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

12.7 风险分级与人工门

“风险分级与人工门”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Scientific Supervisor”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，风险分级与人工门应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“风险分级与人工门”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“风险分级与人工门”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

12.8 基准任务和回归测试

“基准任务和回归测试”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Scientific Supervisor”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，基准任务和回归测试应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“基准任务和回归测试”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“基准任务和回归测试”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

12.9 从原型到可靠系统

“从原型到可靠系统”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“Scientific Supervisor”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，从原型到可靠系统应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "          ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“从原型到可靠系统”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“从原型到可靠系统”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

第七篇 综合实战

第13章

全球生态机会与 HGT 背景

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“全球生态机会与 HGT 背景”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

13.1 研究故事与竞争解释

“研究故事与竞争解释”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。donor、recipient、cargo、断点证据和生态接触机会必须被分别记录。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“全球生态机会与 HGT 背景”为任务背景时，先冻结分析单元和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，研究故事与竞争解释应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“研究故事与竞争解释”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“研究故事与竞争解释”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

13.2 Global Ecological Opportunity Network

“Global Ecological Opportunity Network” 不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。donor、recipient、cargo、断点证据和生态接触机会必须被分别记录。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“全球生态机会与 HGT 背景”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，Global Ecological Opportunity Network 应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“Global Ecological Opportunity Network” 的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；

☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“Global Ecological Opportunity Network”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

13.3 跨研究共现与比例性

“跨研究共现与比例性”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。donor、recipient、cargo、断点证据和生态接触机会必须被分别记录。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“全球生态机会与 HGT 背景”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，跨研究共现与比例性应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“跨研究共现与比例性”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“跨研究共现与比例性”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

13.4 功能生态组织图谱

“功能生态组织图谱”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。donor、recipient、cargo、断点证据和生态接触机会必须被分别记录。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“全球生态机会与 HGT 背景”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，功能生态组织图谱应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“功能生态组织图谱”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“功能生态组织图谱”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

13.5 GutMetaNet 参考网络

“GutMetaNet 参考网络”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。donor、recipient、cargo、断点证据和生态接触机会必须被分别记录。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“全球生态机会与 HGT 背景”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，GutMetaNet 参考网络应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“GutMetaNet 参考网络”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“GutMetaNet 参考网络”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

13.6 常见交换与异常交换

“常见交换与异常交换”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。donor、recipient、cargo、断点证据和生态接触机会必须被分别记录。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“全球生态机会与 HGT 背景”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，常见交换与异常交换应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "          ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“常见交换与异常交换”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“常见交换与异常交换”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

13.7 生态机会的必要非充分性

“生态机会的必要非充分性”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。donor、recipient、cargo、断点证据和生态接触机会必须被分别记录。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“全球生态机会与 HGT 背景”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，生态机会的必要非充分性应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“生态机会的必要非充分性”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“生态机会的必要非充分性”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

13.8 数据字典与统一标识

“数据字典与统一标识”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。donor、recipient、cargo、断点证据和生态接触机会必须被分别记录。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“全球生态机会与 HGT 背景”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，数据字典与统一标识应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“数据字典与统一标识”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“数据字典与统一标识”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

13.9 发现集和验证集的冻结

“发现集和验证集的冻结”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。donor、recipient、cargo、断点证据和生态接触机会必须被分别记录。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“全球生态机会与 HGT 背景”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，发现集和验证集的冻结应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“发现集和验证集的冻结”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“发现集和验证集的冻结”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

第七篇 综合实战

第14章

机会校正的遗传流网络

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“机会校正的遗传流网络”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

14.1 WAAFLE 事件图谱

“WAAFLE 事件图谱”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“机会校正的遗传流网络”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，WAAFLE 事件图谱应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“WAAFLE 事件图谱”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“WAAFLE 事件图谱”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

14.2 断点级验证策略

“断点级验证策略”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“机会校正的遗传流网络”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，断点级验证策略应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“断点级验证策略”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“断点级验证策略”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

14.3 Expected HGT 模型

“Expected HGT 模型”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。donor、recipient、cargo、断点证据和生态接触机会必须被分别记录。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“机会校正的遗传流网络”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，Expected HGT 模型应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "Expected HGT ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“Expected HGT 模型”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“Expected HGT 模型”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

14.4 Opportunity-adjusted Propensity

“Opportunity-adjusted Propensity” 不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“机会校正的遗传流网络”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，Opportunity-adjusted Propensity应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“Opportunity-adjusted Propensity” 的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；

☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“Opportunity-adjusted Propensity”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

14.5 丰度和测序质量校正

“丰度和测序质量校正”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“机会校正的遗传流网络”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，丰度和测序质量校正应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“丰度和测序质量校正”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“丰度和测序质量校正”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

14.6 有向 source-sink 网络

“有向 source-sink 网络”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“机会校正的遗传流网络”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，有向 source-sink 网络应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": " source-sink ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“有向 source-sink 网络”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“有向 source-sink 网络”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

14.7 HGT hub 与 genetic broker

“HGT hub 与 genetic broker”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。donor、recipient、cargo、断点证据和生态接触机会必须被分别记录。如果 Agent 只追求流畅答案，它会补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“机会校正的遗传流网络”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，HGT hub 与 genetic broker应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“HGT hub 与 genetic broker”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；

☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“HGT hub 与 genetic broker”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

14.8 边重连和模块变化

“边重连和模块变化”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“机会校正的遗传流网络”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，边重连和模块变化应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“边重连和模块变化”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“边重连和模块变化”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

14.9 负对照与置换检验

“负对照与置换检验”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。研究问题、数据、模型和结论之间必须保持可追溯关系。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“机会校正的遗传流网络”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，负对照与置换检验应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "          ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“负对照与置换检验”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“负对照与置换检验”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

第七篇 综合实战

第15章
功能迁移、临床耦合与证据收敛

本章学习目标

理解本章概念在科学 Agent 中的位置；能把概念转换为可执行的数据契约与验证门；能识别常见失败模式；能将方法迁移到贯穿 HGT 案例，同时不把设计目标误写成研究结果。

章末产出

完成一张“功能迁移、临床耦合与证据收敛”协议卡：包括输入、输出、证据等级、失败条件、人工审批点和可复现记录。

15.1 donor-cargo-recipient 三元组

“donor-cargo-recipient 三元组”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。声明必须能回到具体来源、适用体系、方向和不确定性。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“功能迁移、临床耦合与证据收敛”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，donor-cargo-recipient 三元组应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“donor-cargo-recipient 三元组”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；

☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“donor-cargo-recipient 三元组”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

15.2 Functional Relocation

“Functional Relocation” 不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。声明必须能回到具体来源、适用体系、方向和不
确定性。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事
；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因
。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“功能迁移、临床耦合与证据收敛”为任务背景时，先冻结
分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明
计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在
方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，Functional Relocation
应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生
态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、
负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“Functional Relocation” 的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“Functional Relocation”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

15.3 功能来源分解

“功能来源分解”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。声明必须能回到具体来源、适用体系、方向和不确定性。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“功能迁移、临床耦合与证据收敛”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，功能来源分解应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "      ",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“功能来源分解”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“功能来源分解”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

15.4 跨疾病共享与特异成分

“跨疾病共享与特异成分”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。声明必须能回到具体来源、适用体系、方向和不
确定性。如果 Agent 只追求流畅答案，它会
把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“功能迁移、临床耦合与证据收敛”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，跨疾病共享与特异成分应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“跨疾病共享与特异成分”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“跨疾病共享与特异成分”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

15.5 Genetic Remodeling Modules

“Genetic Remodeling Modules”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。声明必须能回到具体来源、适用体系、方向和不确定性。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“功能迁移、临床耦合与证据收敛”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，Genetic Remodeling Modules应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“Genetic Remodeling Modules”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；

☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“Genetic Remodeling Modules”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

15.6 菌株与泛基因组验证

“菌株与泛基因组验证”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。声明必须能回到具体来源、适用体系、方向和不确定性。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“功能迁移、临床耦合与证据收敛”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，菌株与泛基因组验证应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
    "stage": "          ",
    "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
    "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
    "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出“菌株与泛基因组验证”的输入和输出模式;
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测;
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录;
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签;

思考与练习

1. 为“菌株与泛基因组验证”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

15.7 适应性选择证据

“适应性选择证据”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。声明必须能回到具体来源、适用体系、方向和不确定性。如果 Agent 只追求流畅答案，它会把未知条件补成看似合理的叙事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“功能迁移、临床耦合与证据收敛”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，适应性选择证据应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“适应性选择证据”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“适应性选择证据”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

15.8 HAMD、MCCB 与脑影像

“HAMD、MCCB 与脑影像”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。声明必须能回到具体来源、适用体系、方向和不确定性。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的故事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“功能迁移、临床耦合与证据收敛”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，HAMD、MCCB 与脑影像应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

执行检查表

- ☐ 写出“HAMD、MCCB 与脑影像”的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为“HAMD、MCCB 与脑影像”设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

15.9 Adaptive Transfer Units

“Adaptive Transfer Units”不是一个装饰性步骤，而是决定系统能否给出可信科学结论的控制点。声明必须能回到具体来源、适用体系、方向和不确定性。如果 Agent 只追求流畅答案，它会吧未知条件补成看似合理的故事；可靠流程则要求每个关键判断都留下输入、假设、动作、输出与失败原因。

操作方法

实践中可把该环节写成四列协议：对象、允许的操作、通过标准、失败后的下一步。以“功能迁移、临床耦合与证据收敛”为任务背景时，先冻结分析单位和数据版本，再定义可证伪预测；随后用独立验证器检查结构、统计与证据，最后才允许总结。这种顺序会牺牲少量速度，却显著降低循环论证、数据泄漏和事后解释。

易错点

常见错误是把工具成功执行当成科学问题已经解决。命令无报错只能证明计算完成，不能证明输入合理、比较公平或外推成立。第二类错误是把多个弱证据相加后称为机制；真正的证据收敛应要求不同误差结构的资料在方向上相容，并保留冲突。

贯穿案例

贯穿案例：在精神疾病相关肠道 HGT 研究中，Adaptive Transfer Units 应落到预先定义的数据字段或检验上。例如把“疾病改变遗传交换”拆成生态接触机会、观测事件、机会校正偏离和断点复核四层。只有校正后偏离、负对照和独立复核同时支持，才能把结论从描述升级为遗传流重塑候选。

```
task = {
  "stage": "Adaptive Transfer Units",
  "inputs": ["data_version", "question", "constraints"],
  "gates": ["schema", "negative_control", "evidence"],
  "status": "requires_human_review",
}
assert task["gates"]
```

执行检查表

- ☐ 写出 “Adaptive Transfer Units” 的输入和输出模式；
- ☐ 指定至少一个可导致结论被否定的观测；
- ☐ 把数据质量、模型假设与生物学解释分别记录；
- ☐ 确认模拟演示、真实分析和待验证假设有清晰标签；

思考与练习

1. 为 “Adaptive Transfer Units” 设计一个失败案例。
2. 写出一个能改变当前结论的反证。
3. 指出哪一步必须由人类专家审批。

附录 A：项目实施清单

问题冻结

记录问题版本、主要结局、分析单位、数据截止日期和禁止事后修改的部分。

数据审计

记录许可、隐私、样本独立性、缺失、批次、测序与组装质量。

证据审计

逐条保存声明、来源、支持方向、适用体系、证据等级和冲突。

模型审计

记录训练与测试分割、超参数、随机种子、阴性对照和校准。

Agent 审计

记录提示词、工具版本、动作轨迹、失败恢复、预算和人工审批。

附录 B：HGT 研究最小数据字典

字段	含义	最低检查
sample_id	去标识样本编号	唯一且可追溯
donor / recipient	方向可信的物种标识	统一 taxonomy 版本
cargo	转移基因或区段	注释版本与置信度
breakpoint	断点证据	reads 或局部组装复核
opportunity	生态接触机会	跨研究稳定性
quality	测序和组装质量	预设阈值
phenotype	疾病与深表型	盲法和缺失机制

参考文献

1. Lewis P, Perez D, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *NeurIPS*, 2020.
2. Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. *ICLR*, 2023.
3. Shinn N, Cassano F, Gopinath A, et al. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. *NeurIPS*, 2023.
4. Liu P, Yuan W, Fu J, et al. Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in NLP. *ACM Computing Surveys*, 2023.
5. Wilkinson MD, Dumontier M, Aalbersberg IJJ, et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management. *Scientific Data*, 2016.
6. Peng RD. Reproducible Research in Computational Science. *Science*, 2011.
7. Quinn TP, Erb I, Richardson MF, Crowley TM. Understanding sequencing data as compositions. *Bioinformatics*, 2018.
8. Gloor GB, Macklaim JM, Pawlowsky-Glahn V, Egozcue JJ. Microbiome datasets are compositional. *Frontiers in Microbiology*, 2017.
9. Hawinkel S, Mattiello F, Bijnsens L, Thas O. A broken promise: microbiome differential abundance methods. *Briefings in Bioinformatics*, 2019.
10. Luecken MD, Theis FJ. Current best practices in single-cell RNA-seq analysis. *Molecular Systems Biology*, 2019.
11. Squair JW, Gautier M, Kathe C, et al. Confronting false discoveries in single-cell differential expression. *Nature Communications*, 2021.
12. Szklarczyk D, Kirsch R, Koutrouli M, et al. The STRING database in 2023. *Nucleic Acids Research*, 2023.
13. Beghini F, McIver LJ, Blanco-Míguez A, et al. Integrating taxonomic, functional, and strain-level profiling of diverse microbial communities. *eLife*, 2021.
14. Franzosa EA, Sirota-Madi A, Avila-Pacheco J, et al. Gut microbiome structure and metabolic activity in inflammatory bowel disease. *Nature Microbiology*, 2019.

15. Gelman A, Carlin JB. Beyond Power Calculations: Assessing Type S and Type M Errors. *Perspectives on Psychological Science*, 2014.
16. Wasserstein RL, Lazar NA. The ASA Statement on p-Values. *The American Statistician*, 2016.
17. Pearl J. *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. Cambridge University Press, 2009.
18. Hernán MA, Robins JM. *Causal Inference: What If*. Chapman & Hall/CRC, 2020.